ACTIVITÉ 2

Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?

45 min

Objectif : découvrir le rôle de l'atmosphère dans la température d'une planète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Pourtant, c'est Vénus, plus éloignée, qui est la planète la plus chaude du système solaire. Comment est-ce possible ?

Document : quelques planètes.

Planète	Distance au Soleil (millions de km)	Atmosphère	Température de surface
Mercure	58	presque aucune	de −180 °C la nuit à 430 °C le jour
Vénus	108	très épaisse, presque uniquement du CO_2	environ 460 °C, jour et nuit
Terre	150	azote, oxygène, un peu de vapeur d'eau et de CO_2	environ 15 °C en moyenne
Terre sans atmosphère (calcul)	150	aucune	environ −18 °C en moyenne

1 Range les trois planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. APP

Mercure, Vénus, Terre.

2 Si seule la distance comptait, quelle planète serait la plus chaude ? ANA

Mercure.

3 Quel gaz est très abondant dans l'atmosphère de Vénus ? APP

Le dioxyde de carbone CO_2.

4 Pourquoi Mercure devient-elle glaciale la nuit, alors que Vénus reste chaude ? ANA

Mercure n'a pas d'atmosphère pour retenir l'énergie ; l'atmosphère de Vénus garde la chaleur.

5 Calcule l'écart de température entre la Terre réelle et la Terre sans atmosphère. RÉA

15 − (−18) = 33 °C.

6 Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer pourquoi Vénus est la plus chaude. COM

Vénus a une atmosphère très épaisse de CO_2, qui piège l'énergie. C'est un effet de serre très fort, plus important que la proximité du Soleil.